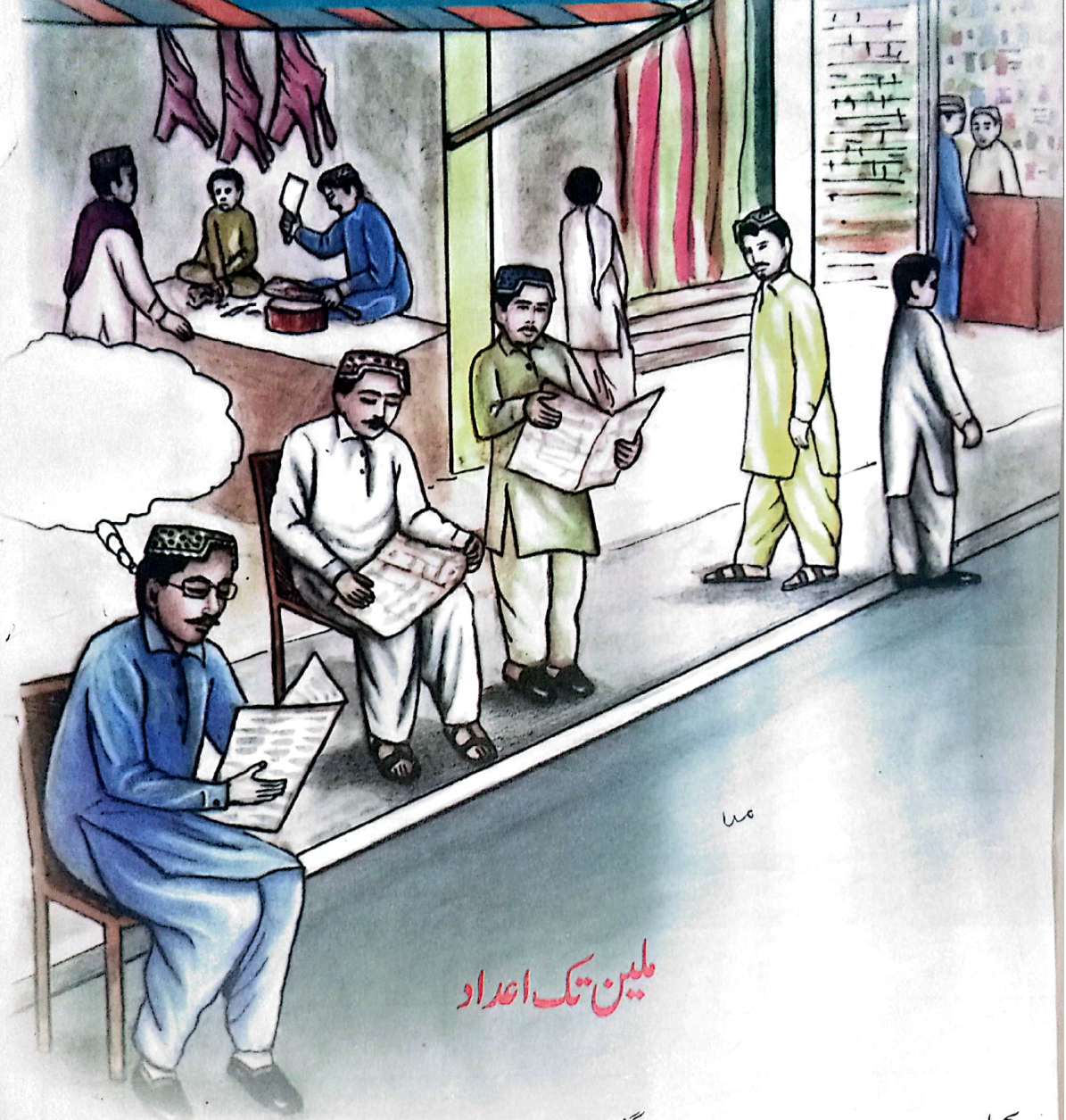


فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	سیریل نمبر
1	گنتی کا نظام (چیزوں کی تعداد کو پڑھنا کیسے سمجھوں؟)	01
7	عددی عوامل	02
21	عاد اور اضعاف	03
37	عادِ اعظم اور ذواضعاف اقل	04
44	کسور عام (میں کسور کو کیسے سیکھوں؟)	05
60	کسور اعشاریہ	06
78	اکائی کا قاعدہ	07
83	لمبائی اور کمیت کی پیمائش	08
105	حجم اور وقت کی پیمائش	09
121	جیومیٹری	10
160	احاطہ اور رقبہ	11
168	شماریات (اعداد و شمار کا اظہار)	12

چیزوں کی تعداد کو پڑھنا کیسے سمجھوں؟

پونٹ 1



ملین تک اعداد

پچھلی جماعت میں دس ہزار (10,000) تک گنتی پڑھی ہے۔ 10,000 ایک 5 ہندسی عدد ہے۔ سب سے بڑا 5 ہندسی عدد 99,999 ہے۔ اسے الفاظ میں ہم ننانوے ہزار نو سو ننانوے پڑھتے ہیں۔ اگر اس 5 ہندسی عدد میں 1 جمع کریں تو اگلا عدد 1,00,000 آتا ہے۔ اس عدد کو ہم ایک لاکھ پڑھتے ہیں۔ عدد 1,00,000 ایک 6 ہندسی عدد ہے۔ سب سے بڑا 6 ہندسی عدد 9,99,999 ہے۔ اسے الفاظ میں ہم نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے پڑھتے ہیں۔ اگر اس عدد 9,99,999 میں 1 جمع کریں تو عدد 10,00,000 آتا ہے۔ عدد 10,00,000 ایک 7 ہندسی عدد ہے جیسے الفاظ میں

ہم اسے دس لاکھ یا ایک ملین پڑھتے ہیں۔

بین الاقوامی مالیاتی نظام میں گنتی ملین، بلین، ٹریلین کے انداز میں پڑھی

اور لکھی جاتی ہے۔ اس جماعت میں ہم گنتی ایک ملین تک پڑھیں گے۔

ایک ملین کو ملین کی گنتی میں ہندسوں کی مقامی قیمت کے لحاظ سے درج ذیل انداز سے پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔

اکائی	دس	سو	ہزار	دس ہزار	سو ہزار	ملین
0	0	0	0	0	0	1



اعداد کو پڑھیں اور الفاظ میں لکھیں۔

الفاظ میں	اکائی	دس	سو	ہزار	دس ہزار	سو ہزار
ایک سو ہزار	0	0	0	0	0	1
دو ہزار	0	0	0	0	0	2
چھ ہزار	0	0	0	0	0	6
آٹھ سو چھ ہزار اسی سو	0	0	5	6	0	8
نرسو سال نوے ہزار نوے	0	0	9	9	9	9
نوسو سال نوے ہزار نوے سال نوے	9	9	9	9	9	9

اعداد کو سو، ہزار، بلین وغیرہ کے وقفوں کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے ہر وقفے سے پہلے "،" ڈالا لکھا جاتا ہے۔ ہر وقفہ تین ہندسے ہوتا ہے۔

مثلاً عدد ایک سو ہزار کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ 100,000 یہ چھ ہندسی عدد ہے۔ سب سے بڑا چھ ہندسی عدد 999,999 ہے۔

سرگرمی 1: چھ ہندسی بڑے سے بڑا عدد 999,999 ہے۔

اگر ہم 999,999 میں '1' جمع کریں تو جواب کیا آئے گا؟

$$\begin{array}{r} 999,999 \\ + 1 \\ \hline 1,000,000 \end{array}$$

یہ کتنے ہندسی عدد ہے؟ (مکنہ جواب: 7 ہندسی)

پہلے 7 ہندسی عدد کو ملین کہتے ہیں۔

$$1,000,000 = \text{ایک ملین}$$

اعداد کی مقامی قیمت کے جدول میں:

اکائی	دس	سو	ہزار	دس ہزار	سو ہزار	ملین
0	0	0	0	0	0	1

مثال 1: دائرے میں دیئے گئے ہندسوں کی مقامی قیمت کی شناخت کریں۔

9 (5) 4 3 2 1 (7)

اعداد کو مقامی قیمت کے جدول میں لکھئے:

اکائی	دس	سو	ہزار	دس ہزار	سو ہزار	ملین
9	5	4	3	2	1	7

عدد میں ہندسہ 5 کی مقامی قیمت = 5 دہائیاں

عدد میں ہندسہ 7 کی مقامی قیمت = 7 ملین

اکائی	وَس	سو	ہزار	وَس ہزار	سو ہزار	ملین	ہندسہ کی مقامی قیمت
8	2	1	6	5	4	7	7 ملین
9	8	5	6	8	4	3	8 (س) ہزار
7	9	0	6	5	4	0	4 سو ہزار
2	3	4	4	0	7	9	9 ملین
2	4	6	8	1	3	5	5 ملین
0	6	7	4	3	9	8	8 سو ہزار
6	1	7	0	4	0	3	7 سو
0	0	0	9	1	2	0	9 ہزار

چون ملین (۱۰۰ سواری) هزار دوسواکی بود
پانز ملین (۱۰۰ سواری) هزار و پنجاه سواری
دو ملین و پانصد و بیست
ایک ملین (۱۰۰ سواری) هزار و یک سواری

- 6,880,991 (i)
5,970,550 (ii)
2,402,000 (iii)
1,580,537 (iv)

آٹھ ملین) پانچ سو پچتر ہزار ایک سو پچاسی
 پانچ سو اٹھاون ہزار پچیس سو پچاسی
 ایک ملین پچاسی
 تین ملین پچاس سو پچتر
 سات ملین پچیس سو پچتر ہزار ایک سو پچاسی
 ایک ملین

8,575,850 (v)

5,051,686 (vi)

1,500,000 (vii)

3,415,000 (viii)

7,654,321 (ix)

1,000,000 (x)

ال 3: ہندسوں میں لکھیں۔

~~1100~~ 1100
 300 3100
 9500 9148
 900 9711
 1000 9000
 900 918203
 9000 999
 400 999
 203 3002
 900 9099 ✓

(i) ایک ہزار، ایک سو

(ii) تین ملین، تین ہزار، ایک سو

(iii) چار ملین، پچاس ہزار، چار سو پچاسی

(iv) نو ملین، نو ہزار، سات سو گیارہ

(v) ایک ملین

(vi) نو ملین، نو سو اٹھارہ ہزار، دو سو تین

(vii) نو ملین، نو سو ننانوے ہزار

(viii) چار ملین، نو ہزار، نو سو ننانوے

(ix) دو ملین، تین سو تیرہ ہزار دو

(x) نو سو ملین، نو سو نوے

خود آزمائی 1.1

- سوال 1: i دو سو ہزار ii چھ سو ہزار iii آٹھ سو چھ ہزار پانچ سو
iv نو سو نواوے ہزار نو سو v نو سو نواوے ہزار نو سو نواوے

خود آزمائی 1.2

- سوال 1: i 80 ہزار ii 400 ہزار iii 2 ملین
iv 5 ملین v 60 vi 700 vii 9000

- سوال 2: i چھ ملین آٹھ سو اسی ہزار نو سو کا نوے
ii پانچ ملین نو سو ستر ہزار پانچ سو پچاس
iii دو ملین چار سو دو ہزار
iv دو ملین، پانچ سو اسی ہزار پانچ سو ستائیس
v چار ملین پانچ سو پچھتر ہزار آٹھ سو پچاس
vi چھ ملین اکاون ہزار چھ سو چھیاسی
vii سات ملین پانچ سو ہزار
viii دو ملین چار سو پندرہ ہزار
ix نو ملین چھ سو چون ہزار تین سو اکیس
x ایک ملین

- سوال 3: i 1100 ii 3003100 iii 45005048 iv 9009711
v 1000,000 vi 9091820 vii 3999000
viii 9000999

میں اپنی رقم کا حساب کتاب کیسے کروں؟

اعداد کی جمع و تفریق (چھ ہندسی اعداد)

سرگرمی: مجموعہ معلوم کرنا

اسلم اور اعجاز کو ریاضی کا مضمون اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ ٹیچر روزانہ مختلف طرح کے کھیل کھیل کر ریاضی کے اہم تصورات کو سمجھاتے تھے۔ اس طرح طلبہ کو جوڑوں کی صورت میں بٹھا کر پانچ پانچ ہندسی اعداد کا مقابلہ کروایا گیا جس میں ہر جوڑے کے ممبر نے اپنے اعداد کچھ اس طرح لکھے۔

جوڑا-2	
شمالہ	سعیدہ
956612	60863

جوڑا-1	
احمد علی	عبداللہ
85957	10861

ٹیچر نے سب کو شاباش دی اور کہا، آج ہم اعداد کا مقابلہ کرتے ہیں۔

کس طالب علم کا عدد سب سے چھوٹا ہے؟

کس طالب علم کا عدد سب سے بڑا ہے؟

ایک طالب علم نے کہا: ہمیں شمالہ کے عدد سے بڑا عدد کیسے مل سکتا ہے؟

ٹیچر نے کہا کہ ہر جوڑا اپنے اپنے اعداد جمع کرے تو معلوم ہو جائے گا۔

جوڑا-2 کے اعداد کا مجموعہ

$$\begin{array}{r} 95612 \text{ شمالہ} \\ + 60863 \text{ سعیدہ} \\ \hline 156475 \end{array}$$

جوڑا-1 کے اعداد کا مجموعہ

$$\begin{array}{r} 85957 \text{ احمد علی} \\ + 10861 \text{ عبداللہ} \\ \hline 96818 \end{array}$$

کس جوڑے کے اعداد کا مجموعہ زیادہ ہے؟

کیونکہ جوڑا 2 کا مجموعہ 6 ہندسی عدد ہے جبکہ جوڑا 1 کا مجموعہ 5 ہندسی عدد ہے۔

ٹیچر نے بتایا کہ ہم اعداد کا مجموعہ معلوم کرنے کے لیے دیئے ہوئے اعداد کو جمع کرتے ہیں۔

بچت کا حساب رکھنا

جمع کا کھیل

ٹیچر نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ آج ہم جمع کا کھیل کھیلیں گے جس کے لیے سلمیٰ، اعجاز اور سلیم کو منتخب کیا گیا۔ ٹیچر نے چند ہدایات دیں جس سے سلمیٰ، اعجاز اور سلیم نے اعداد کو جمع و تفریق کرنے کے لیے ایک کھیل ترتیب دیا۔ انہوں نے دیوار مقامی قیمت کا چارٹ لگا دیا۔ کلاس کے طالب علموں کو نو کی تعداد میں قطاروں میں بٹھایا۔ اس طرح کل تین قطاریں بنیں۔ قطار میں طلبہ اس طرح بیٹھے:

طالب علم									قطاریں
									1
									2
									3

کھیل نمبر 1

سلمی پہلی قطار سے پہلے 6 طلبہ بلا کر ان کے نمبر شمار تختہ سیاہ پر لکھے۔

1 1 1 1 1

اور پھر دوسری قطار سے چوتھے سے نویں طالب علم کو بلا کر ان کے نمبر شمار تختہ سیاہ پر لکھے۔

$$\begin{array}{r} 123456 \\ + 456789 \\ \hline 580245 \end{array}$$

اب ان طلبہ سے بننے والے اعداد کو جمع کرے۔

پھر پوچھے، جواب کیا آیا؟ اسے پڑھیں۔

پھر ٹیچر نے بتایا کہ ہم اعداد کا مجموعہ معلوم کرنے کے لیے انہیں جمع کرتے ہیں

ٹیچر نے کہا چلیں ایک اور کھیل کھیلتے ہیں۔

کھیل نمبر 2

پہلی قطار سے پہلے چار طلبہ بلا کر ان کے نمبر لکھے۔

1 1 1 1 1

1 2 3 4

دوسری قطار سے 4 سے اگلے 6 طلبہ بلا کر ان کے نمبر لکھے۔

4 5 6 7 8 9

تیسری قطار سے پہلے 6 طلبہ بلا کر ان کے نمبر بالترتیب لکھے۔

1 2 3 4 5 6

اب ان طلبہ سے بننے والے اعداد کو جمع کرنے کا عمل کریں۔

$$\begin{array}{r} 123456 \\ + 456789 \\ \hline 580479 \end{array}$$

پھر پوچھے، جواب کیا آیا؟ اسے پڑھیں۔

تمام طلبہ کو اعداد کا جمع کا کھیل بہت پسند آیا۔



آئیے اعداد کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔

سوال 1: جمع کریں۔

i.
$$\begin{array}{r} 10581 \\ + 15191 \\ \hline 25772 \end{array}$$

ii.
$$\begin{array}{r} 45781 \\ + 4539 \\ \hline 50320 \end{array}$$

iii.
$$\begin{array}{r} 51432 \\ + 214 \\ \hline 51646 \end{array}$$

iv.
$$\begin{array}{r} 857600 \\ + 41200 \\ \hline 898800 \end{array}$$

v.
$$\begin{array}{r} 54329 \\ + 7105 \\ \hline 61434 \end{array}$$

vi.
$$\begin{array}{r} 70098 \\ + 89988 \\ \hline 160086 \end{array}$$

vii.
$$\begin{array}{r} 610213 \\ + 567989 \\ \hline 1178202 \end{array}$$

viii.
$$\begin{array}{r} 823469 \\ + 169824 \\ \hline 993293 \end{array}$$

سوال 2: مجموعہ معلوم کریں۔

i. $75681 + 90079$

ii.
$$\begin{array}{r} 87234 \\ + 251092 \\ \hline 338326 \end{array}$$

$389009 + 810456$

iii. $872348 + 251092$

$900999 + 999100$

وال 3: حل کریں۔ 900 100 200 300 400 500 600 700 800 900

(i) ایک شہر میں سروے کے مطابق موٹر بائیک کی تعداد 1350 اور بائیسکل کی تعداد 4689 ہے تو بتائیے اس شہر میں ان دونوں کی کل تعداد کتنی ہے۔

5678 90

(ii) ایک ٹریکٹر کی قیمت 750,800 روپے اور موٹر سائیکل کی قیمت 37,500 ہے تو دونوں کی کل قیمت بتائیں۔

(iii) عدنان کے پاس 140,580 روپے تھے، اسے 688,880 روپے اور ملے۔ کل کتنی رقم ہوئی؟

(iv) ایک زمیندار کے پاس 468,976 کلوگرام گندم کی پیداوار ہوئی جبکہ اس کے بھائی کی زمین پر 963,866 کلوگرام گندم کی پیداوار ہوئی۔ دونوں کی زمینوں پر کل پیداوار کتنی ہوئی؟

(v) ایک مارکیٹ میں جمعہ کے روز 25,000 کلوگرام آلو، 12,000 کلوگرام ٹماٹر، 7,500 کلوگرام پھول گو بھی، 2,500 کلوگرام بند گو بھی اور 2,000 کلوگرام گاجر فروخت کی گئی۔ بتائیں جمعہ کے روز مارکیٹ میں کل کتنے کلوگرام سبزی فروخت ہوئی؟

(vi) ایک گودام میں 750,000 کلوگرام چاول، 20,000 کلوگرام گندم، 1,500 کلوگرام چینی، 222,550 کلوگرام دالیں ہیں۔ بتائیں اس کے پاس موجود اشیاء کا کل وزن کتنا ہے؟

(vii) سمیرا نے 547 کلومیٹر فاصلہ بس سے اور 1500 کلومیٹر ریل گاڑی سے طے کیا۔ بتائیں سمیرا نے کل کتنا فاصلہ طے کیا؟

(viii) ایک نرسری نے موسم بہار میں گلاب کے 4450 پودے، موتیا کے 1005 پودے اور گیندے کے 1610 پودے فروخت کئے۔ اس نے کل کتنے پودے فروخت کئے؟

(ix) کراچی سے اسلام آباد تک تیز گام کے 446,980 روپے کے ٹکٹ فروخت ہوئے جبکہ کراچی سے لاہور تک کے لیے 556,090 روپے کے ٹکٹ فروخت ہوئے تو کل کتنی رقم کے ٹکٹ فروخت ہوئے؟

بچت معلوم کریں

نجمہ نے ٹیچر سے پوچھا کہ مجھے بچت معلوم کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ میں پیسے خرچ کرتے وقت لکھ لیتی ہوں۔ مگر یہ پتا چلاؤں کہ کتنی رقم بچت میں رہ گئی ہے۔ نجمہ نے ٹیچر سے کہا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر کا بجٹ بنانے میں مدد دیتی ہے۔

مثال 1: تفریق کا عمل۔

نجمہ کی امی نے گھر کے خرچ کا حساب کچھ اس طرح لکھوایا:

45000	ابو کی تنخواہ:
<u>42000</u>	کل خرچ:
3000	بچت:

بتائیں کہ انہیں کتنی بچت ہوئی؟

مثال 2: ایک شہر کی آبادی 60589 نفوس پر مشتمل ہے۔ اگر بچوں کی تعداد 28963 ہو تو بڑوں کی تعداد معلوم کریں

60589	کل آبادی:
<u>28963</u>	بچوں کی تعداد:
31626	بڑوں کی تعداد:

سرگرمی: آئیے کوشش کریں۔

تفریق کریں۔

56808
<u>39999</u>



سوال 1: (تفریق کریں۔)

(i)
$$\begin{array}{r} 5000 \\ - 2000 \\ \hline 3000 \end{array}$$

(ii)
$$\begin{array}{r} 45602 \\ - 40893 \\ \hline 04709 \end{array}$$

(iii)
$$\begin{array}{r} 20215 \\ - 15115 \\ \hline 05100 \end{array}$$

(iv)
$$\begin{array}{r} 57800 \\ - 37350 \\ \hline 20450 \end{array}$$

(v) ایک کمپنی نے اپنے پہلے سال میں 682517 سائیکلیں فروخت کیں، دوسرے سال 590725 سائیکلیں فروخت کیں۔ پہلے سال کتنی سائیکلیں زیادہ فروخت ہوئیں؟

(vi) چمچور کے ایک باغ میں کھجور کے 7580 درخت ہیں جبکہ دوسرے باغ میں 8057 درخت ہیں۔ بتائیں دوسرے باغ میں کتنے درخت پہلے باغ سے زیادہ ہیں؟

(vii) پہلے سال نویں جماعت کے امتحان میں 85690 طالب علم امتحان میں شریک ہوئے۔ ان میں سے 69856 طالب علم تمام پیپروں میں پاس ہوئے۔ بتائیں کتنے طالب علم فیل ہوئے؟

سوال 2: (تفریق کریں۔)

Ans
(-509812)

Ans
(i) 99999 سے 10009 (ii) 89990 سے 148109

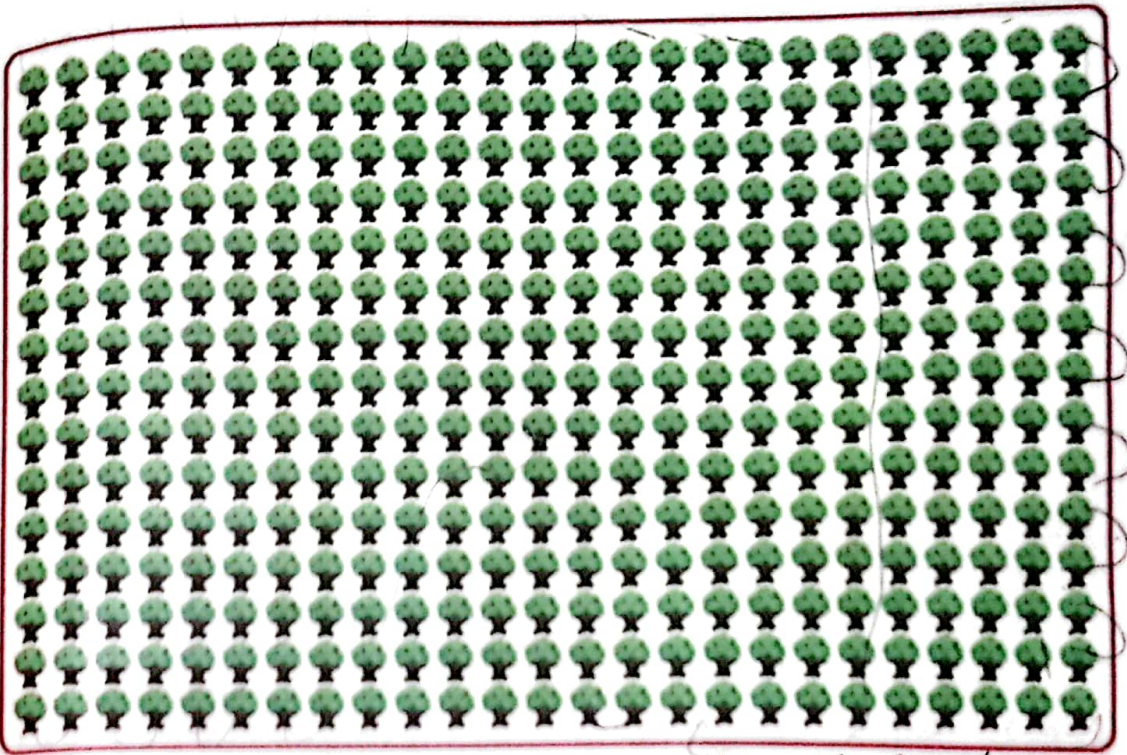
Ans
(iii) 854329 سے 893040 (iv) 38711 سے

رقم کا حساب کیسے کروں؟ اور رقم کیسے بانٹوں؟

اعداد کی ضرب و تقسیم (پانچ ہندی اعداد)

ٹیچر نے نجمہ کو بچت کا بتاتے وقت یہ بھی بتایا کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کل اخراجات کتنے ہیں تاکہ رقم کا حساب کرنا آسان ہو اور باسانی رقم بانٹی جاسکے۔ لہذا آؤ ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔

سرگرمی: کل تعداد نکالنا



30 60 90 120 150



چند دوست آم کے فارم میں گئے۔ وہاں آم کے درخت قطاروں میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے آم کے درخت گنے۔

کل قطاریں : 25

ہر قطار میں درخت : 15

کل کتنے آم کے درخت ہوئے؟ 375

$$25 + 25 + 25 + 25 \dots\dots$$

ایک بچہ ہر قطار کے درخت جمع کرتا گیا

دوسرے نے کہا ہم یہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔

ٹیچر نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ہم کل قطاروں اور ہر قطار میں درختوں کی تعداد کو باہم ضرب دیں تو اس طرح ہمیں باغ میں درختوں کی کل تعداد معلوم ہو جائے گی۔

آئیے! ہم ان اعداد کو ضرب کرتے ہیں۔

2

25

$\times 15$

125

250

375

15 کائیوں سے ضرب

10 یا دس سے ضرب

15x25 کا حاصل ضرب

درختوں کی کل تعداد

4325

$\times 33$

12975

129750

142725

13 کائیوں سے ضرب

3 دہائیوں یا 3 دس سے ضرب

33x4325 کا حاصل ضرب وغیرہ

مثال 1: ضرب کریں۔

50239

$\times 132$

100478

1507170

5023900

6631548

مثال 2: ضرب کریں۔

مثال 3: ضرب دیں۔

123 کو 10، 100 اور 1000 سے ضرب دیں۔

(عدد کے دائیں طرف ایک صفر کا اضافہ کریں۔)

$$123 \times 10 = 1230$$

(عدد کے دائیں طرف دو صفر کا اضافہ کریں۔)

$$123 \times 100 = 12300$$

(عدد کے دائیں طرف تین صفر کا اضافہ کریں۔)

$$123 \times 1000 = 123000$$



حل کریں۔

2. 71465

$$\begin{array}{r} \times 61 \\ 71465 \\ 428790 \\ \hline 428790 \end{array}$$

4. 7891

$$\begin{array}{r} \times 411 \\ 7891 \\ 78910 \\ 31564 \\ \hline 3245365 \end{array}$$

1. 43198

$$\begin{array}{r} \times 84 \\ 43198 \\ 345584 \\ \hline 3628832 \end{array}$$

3. 52612

$$\begin{array}{r} \times 412 \\ 52612 \\ 105224 \\ 210448 \\ \hline 2167824 \end{array}$$

22/9

حاصل ضرب معلوم کریں۔

(i) 50106×150

(ii) 298×120

مندرجہ ذیل اعداد کو 10، 100 اور 1000 سے ضرب دیں۔

(i) 452

(ii) 7905

(iii) 69117

(iv) 123456

(v) 11005

ایک شہر میں روزانہ 45605 لٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ 7 دنوں میں کتنا پانی استعمال ہوگا؟

ایک ٹرک میں جوس کے 1250 کریٹ تھے۔ ایسے ہی 25 ٹرکوں میں جوس کے کتنے کریٹ ہوں گے؟

ایک کارخانہ ایک ماہ میں 4500 موٹر سائیکلیں تیار کرتا ہے تو اس کارخانے کی سالانہ پیداوار کیا ہوگی؟

سندھ میں ایک سال میں گندم کی کل پیداوار 45600 کلو گرام ہوئی۔ بتائیے سندھ میں 5 سال میں کتنی پیداوار متوقع ہے؟

ایک پولٹری فارم سے ایک ہفتے میں 45610 انڈے حاصل ہوتے ہیں تو بتائیے ایسے ہی دس پولٹری فارمز کی پیداوار کتنی ہوگی؟

مثال 4: بانٹنے کا عمل

اسکول کے فنکشن میں کامیاب طلبہ میں 165 کاپیاں تقسیم کی گئیں۔ اگر طلبہ کی کل تعداد 15 ہو تو ہر طالب علم کو کتنی کاپیاں ملیں گی؟

ہم ہر طالب علم کو ملنے والی کاپیوں کی تعداد کیسے معلوم کریں گے؟ (کل کاپیوں کو طلبہ کی تعداد پر تقسیم کر کے۔)

$$\begin{array}{r} 11 \\ 15 \overline{) 165} \\ \underline{150} \\ 15 \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

آئیے! تقسیم کا عمل کریں۔

مثال 5: حل کریں: $3960 \div 12$

$$\begin{array}{r} 360 \\ 12 \overline{) 3960} \\ \underline{3600} \\ 360 \\ \underline{360} \\ 0 \end{array}$$

لہذا، باقی = 0، حاصل قسمت 360

مثال 6: تقسیم کریں 7032 کو 13 سے۔ $7032 \div 13$

$$\begin{array}{r} 540 \\ 13 \overline{) 7032} \\ \underline{6500} \\ 532 \\ \underline{520} \\ 12 \end{array}$$

لہذا، باقی 12، حاصل قسمت = 540

مثال 7: حل کریں: $39795 \div 105$

$$\begin{array}{r} 379 \\ 105 \overline{) 39795} \\ \underline{31500} \\ 8295 \\ \underline{7350} \\ 945 \\ \underline{945} \\ 0 \end{array}$$

لہذا، باقی 0، حاصل قسمت = 379



ل 1: حل کریں۔

$$\begin{array}{lll} 8988 \div 12 & \text{(iii)} & 1008 \div 9 \quad \text{(ii)} \quad 575 \div 5 \quad \text{(i)} \\ 3075 \div 25 & \text{(vi)} & 44096 \div 16 \quad \text{(v)} \quad 6300 \div 25 \quad \text{(iv)} \end{array}$$

ل 2: 500 میٹر کپڑے کو 100 بچوں میں برابر بانٹیں تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟

ل 3: ایک چکی والا 6750 کلو آٹے کو 5 کلو کے تھیلوں میں پیک کرنا چاہتا ہے۔ معلوم کریں کہ اسے کتنے تھیلے درکار ہوں گے؟

ل 4: حاصل قسمت اور باقی معلوم کریں۔

$$\begin{array}{lll} 39208 \div 22 & \text{(ii)} & 65890 \div 201 \quad \text{(i)} \\ 6648 \div 15 & \text{(iv)} & 10000 \div 5 \quad \text{(iii)} \end{array}$$

حساب میں آسانی

ول سلسلہ کی شناخت اور لاگو کرنا:

اعداد یا اشکال کو کسی اصول کے تحت ترتیب دینا "سلسلہ" کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر طاق اعداد 1, 3, 5, 7 وغیرہ ایک ملہ ہے جس میں کوئی بالترتیب اعداد کا فرق ایک جیسا ہوتا۔ جیسے اس مثال میں ہر ایک عدد کے درمیان 2 کا فرق ہے۔ اسی سلسلہ کو اشکال کے ذریعے بھی اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

د آزمائی:

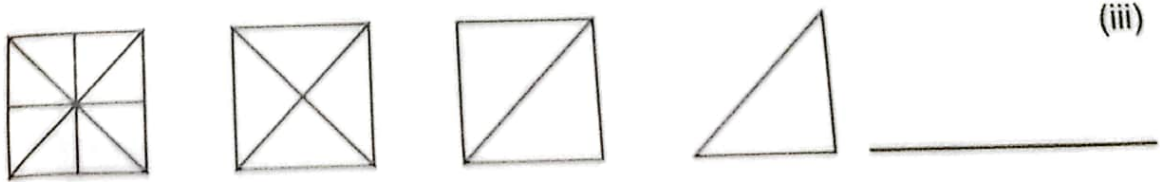
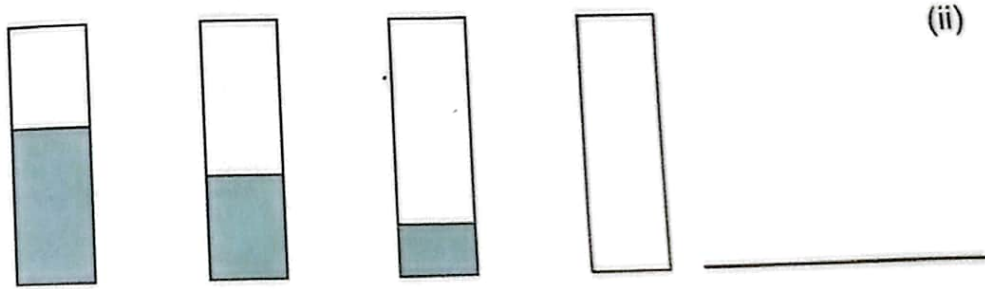
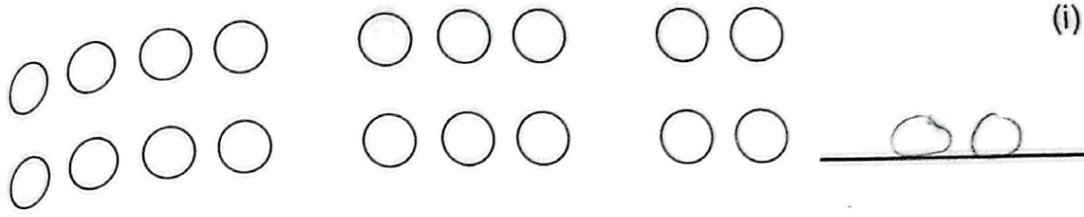
(1) مندرجہ ذیل سلسلہ کو مکمل کریں۔

$$3, 6, 9, \underline{12}, \underline{15} \quad \text{(i)}$$

$$5, 10, 15, \underline{20}, \underline{25} \quad \text{(ii)}$$

$$1/32, 1/16, 1/8, \underline{\quad\quad\quad} \quad \text{(iii)}$$

(2) مندرجہ ذیل اشکال کے سلسلہ کو مکمل کریں۔



عاد اور اضعاف

مفرد و مرکب اعداد



اگلے روز ٹیچر نے طلبہ کو بتایا کہ ابھی تک ہم اعداد
الے سے سیکھ رہے ہیں۔ ان اعداد کے مختلف نام
ہیں جو کہ اعداد کے بنیادی تصورات اور خصوصیات
ضاحت کرتے ہیں۔ تو ٹیچر نے بتایا کہ قدرتی اعداد
ل اعداد کیا ہوتے ہیں؟

تی و مکمل اعداد:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...	قدرتی اعداد
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...	مکمل اعداد

سب سے چھوٹا قدرتی عدد 1 ہے۔

سب سے چھوٹا مکمل عدد 0 ہے۔

کوئی بھی تین ہندسی مکمل عدد لکھیں۔

کوئی بھی دو ہندسی قدرتی عدد لکھیں۔

جن اعداد کی اکائی کا ہندسہ 2، 4، 6، 8 یا 0 سے ہو وہ اعداد ”2“
سے پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔

2 سے تقسیم ہونے
والے اعداد

3 سے تقسیم ہونے

والے اعداد

جن اعداد کے ہندسوں کا مجموعہ 3 سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے، وہ اعداد "3" سے پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔

5 سے تقسیم ہونے

والے اعداد

جن اعداد کی اکائی کا ہندسہ 0 یا 5 ہو وہ اعداد "5" پر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔

10 سے تقسیم ہونے

والے اعداد

جن اعداد کی اکائی کا ہندسہ 0 ہو وہ اعداد "10" پر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔

ٹیچر نے کہا کہ اب ہم مفرد اور مرکب اعداد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔

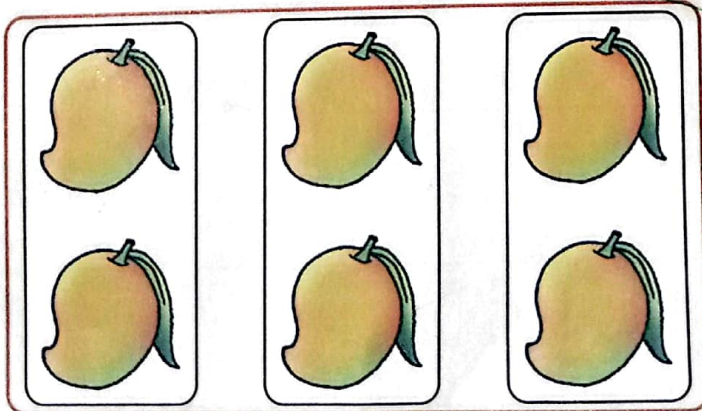
(مفرد اور مرکب اعداد کا فرق)

ٹیچر بچوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایک ہندسی عدد بتائیں۔

راحیل: سر میرے ذہن میں ایک ہندسی عدد 6 آیا ہے۔

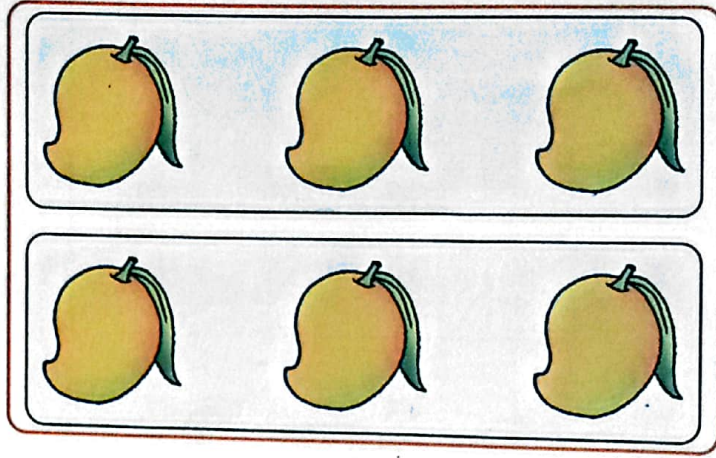
ٹیچر: شاباش راحیل۔

عدد 6 کو ہم برابر حصوں میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، یہ معلوم کرنے میں عدد 6 کو دو، دو کے تین جوڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔



$$2 \times 3 = 6$$

اسی طرح عدد 6 کو تین، تین کے دو جوڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔



$$3 \times 2 = 6$$

پس عدد 6 کے درج ذیل اجزائے ضربی ہیں۔

$$6 \times 1 = 6$$

$$2 \times 3 = 6$$

پس اعداد دو قسم کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔

یاد رکھیں!
عدد '1' نہ ہی مرکب ہے
اور نہ ہی مفرد۔

ایسے اعداد جن کو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاسکے، مرکب اعداد کہلاتے ہیں۔ جبکہ برابر حصوں میں تقسیم نہ ہونے والے اعداد مفرد اعداد کہلاتے ہیں۔

مثال 1: عدد 7 مرکب ہے یا مفرد؟

$$1 \times 7 = 7$$

چونکہ 7 کے دو تقسیم کنندہ ہیں، لہذا عدد 7 مفرد ہے۔

مثال 2: عدد 12 مرکب ہے یا مفرد؟

$$1 \times 12 = 12$$

$$2 \times 6 = 12$$

$$3 \times 4 = 12$$

چونکہ عدد 12 کے تقسیم کنندہ دو سے زیادہ (2, 3, 4, 6) ہیں، لہذا عدد 12 مرکب ہے۔

مفرد اعداد

ایسے اعداد جن کو تقسیم کرنے والے اعداد صرف دو (2 اور وہ خود) ہوں، یہ مفرد اعداد کہلاتے ہیں۔ مثلاً 2, 3, 5, 7 وغیرہ۔

مرکب اعداد

ایسے اعداد جن کو تقسیم کرنے والے اعداد کی تعداد دو سے زیادہ ہو، مرکب اعداد کہلاتے ہیں۔ مثلاً 4, 6, 9, 10 وغیرہ۔

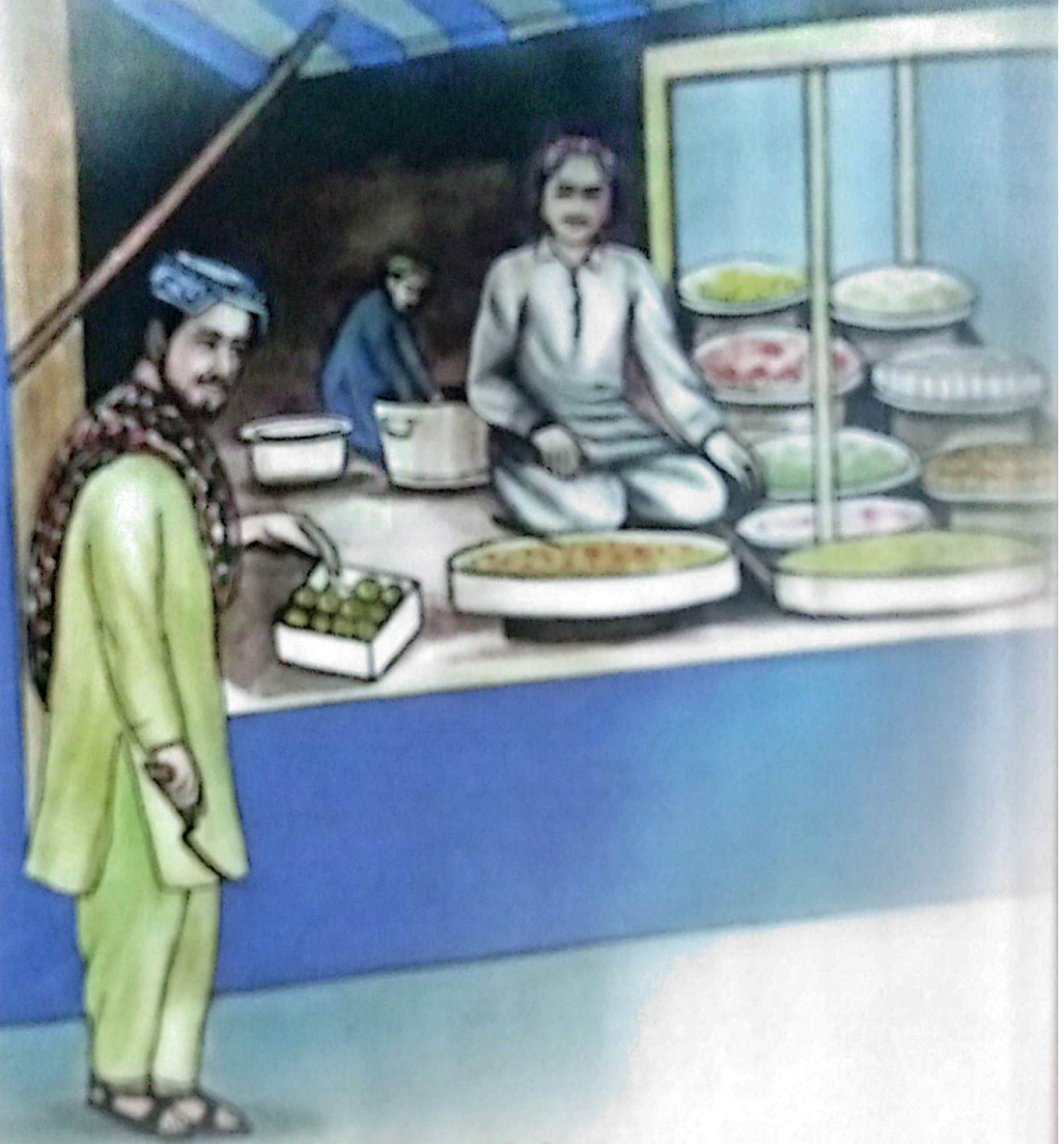


سوال 1: ذیل میں سے مفرد و مرکب اعداد کی نشاندہی کریں۔

- | | | | |
|-----------|----------|---------|--------|
| 15 (iv) | 11 (iii) | 9 (ii) | 8 (i) |
| 29 (viii) | 41 (vii) | 22 (vi) | 17 (v) |

سوال 2: مرکب اعداد پر C اور مفرد عدد پر P کا نشان لگائیں۔

- | | | | | |
|---|----------|-----------|---|-----------|
| C | 18 (iii) | 13 (ii) | P | 11 (i) |
| C | 26 (vi) | 29 (v) | C | 22 (iv) |
| C | 55 (ix) | 50 (viii) | P | 37 (vii) |
| C | 75 (xii) | 74 (xi) | C | 60 (x) |
| C | 99 (xv) | 19 (xiv) | P | 87 (xiii) |



اس کے طریق اور اشعار

تھوڑے طوولی (کہانی)

گاؤں کے کسان نے چار کلو گرام اور اس کوئی بیس اس کی بی بی نے مٹھائی پائے کا اٹھا رکھا اور کہا کہ طوولی سے 80 روپے آئے مگر 10 روپے کا ایک لٹا ہوا۔ کسان طوولی کی دکان پر گیا اور کہا کہ 80 روپے دو مگر ہر لٹا نے میں 10 روپے سے زیادہ لیا۔ کسان دیکھتا ہوا تھا کہ طوولی کس طرح سے ان لٹاؤں کو برابر تقسیم کرتا ہے۔ طوولی تھوڑے تھا، لہذا اس نے 8 لٹاؤں سے ان میں ہری ہری 10 روپے ڈال دیے۔

کسان سب دیکھ رہا تھا اور خوش ہوا کہ حلوائی نے بڑی آسانی سے 80 لٹروں کو 8 لفافوں میں پورا پورا تقسیم کر دیا۔
نے سوچا کہ اگر وہ بھی چاہے تو بیجوں کی ہوائی کے لیے یہ عمل اپنا سکتا ہے۔

لیچر بتائیں کہ ہمیں کسی بھی عدد کو دوسرے عدد پر پورا پورا تقسیم کرنے کے لیے جزو ضربی کا استعمال آنا چاہیے، دوسرے
کسی عدد پر پورا پورا تقسیم ہو جائے وہ اس عدد کا جزو ضربی کہلاتا ہے۔

سرگرمی: پورا پورا تقسیم کرنا

کسی عدد کو پورا پورا تقسیم کرنے والا عدد اُس کا عادی جزو ضربی کہلاتا ہے۔

جزو ضربی یا عادی

مثلاً 2 جزو ضربی ہے '6' کا، کیونکہ $6 \div 2 = 3$ (باقی صفر پچتا ہے۔)

اسی طرح 5 جزو ضربی ہے '15' کا، کیونکہ $15 \div 5 = 3$ (باقی صفر پچتا ہے۔)

جب ایک عدد کو اس کے عادی سے تقسیم کرتے ہیں تو باقی صفر پچتا ہے۔

مثال 1: آئیے 6 کے اجزائے ضربی یا عادی معلوم کریں۔

$$\begin{array}{r} 6 \\ 1 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 2 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 3 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 4 \overline{) 6} \\ \underline{4} \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 5 \overline{) 6} \\ \underline{5} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 6 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ \times \end{array}$$

6 کو 1، 2، 3 اور 6 پورا پورا تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ 6 کے اجزائے ضربی یا عادی ہیں۔

سرگرمی: 12 کے اجزائے ضربی معلوم کریں۔

$$\begin{array}{r} 12 \\ 1 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ 2 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ 3 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 4 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 5 \overline{) 12} \\ \underline{10} \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 6 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ \times \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 7 \overline{)12} \\ \underline{7} \\ 5 \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 8 \overline{)12} \\ \underline{8} \\ 4 \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 9 \overline{)12} \\ \underline{9} \\ 3 \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ 10 \overline{)12} \\ \underline{10} \\ 2 \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 11 \\ 11 \overline{)12} \\ \underline{11} \\ 1 \\ \times \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ 12 \overline{)12} \\ \underline{12} \\ 0 \\ \times \end{array}$$

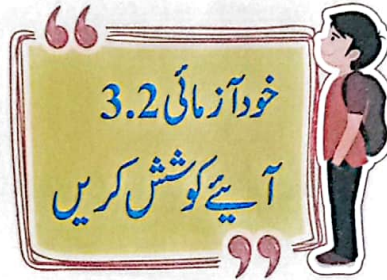
12 کے اجزائے ضربی _____، _____، _____، _____، _____ ہیں۔

ہمیں کیا معلوم ہوا؟..... سوچیں

’1‘ ہر عدد کا عادی اجزائے ضربی ہے۔

کسی بھی عدد کا سب سے بڑا اجزائے ضربی ”وہ عدد خود“ ہے۔

’1‘ سے بڑے ہر عدد کے کم از کم کتنے اجزائے ضربی ہیں؟



دیئے گئے اعداد کے اجزائے ضربی لکھیں۔

اجزائے ضربی

عدد

1, 3, 5, 15
1, 2, 3, 3, 12
1, 2, 2, 2, 5, 10, 20
2, 2, 2, 2, 6, 8

مثال	15
1.	18
2.	20
3.	24

155
1235/0
1235/0
122222
13333
12335
112255

25	.4
30	.5
36	.6
64	.7
81	.8
90	.9
100	.10

اضاف

اضاف عربی لفظ "ضعف" کی جمع ہے جس کے معنی "گنا" کے ہیں جیسے دو گنا، تین گنا وغیرہ۔ لہذا کسی عدد ضرب کے طور پر حاصل ہونے والے اعداد اس کے اضاف کہلاتے ہیں۔

سرگرمی 1:

کسان کا بیٹا سلیم جو کہ پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ اسے 5 پینسل چاہئیں جبکہ ایک پینل کی قیمت ہے۔ آئیں ان کی تعداد اور قیمت دیکھیں۔

پینسل	قیمت	
/	3×1	$= 3$
//	$3 + 3$	$(3 \times 2 = 6) = 6$
///	$3 + 3 + 3$	$(3 \times 3 = 9) = 9$
////	$3 + 3 + 3 + 3$	$(3 \times 4 = 12) = 12$
/////	$3 + 3 + 3 + 3 + 3$	$(3 \times 5 = 15) = 15$

سوچئے!

ہر عدد کا ضعف اس عدد کے برابر ہوتا ہے یا بڑا؟



لہذا 3، 6، 9، 12 اور 15 عدد 3 کے چند اضعاف ہیں۔

مثال 2: دیئے گئے اعداد کے چند اضعاف معلوم کریں۔

2 کے پہلے 6 اضعاف 2, 4, 6, 8, 10, 12

3 کے پہلے 5 اضعاف 3, 6, 9, 12, 15

4 کے پہلے 4 اضعاف 4, 8, 12, 16

برمی 2: دیئے گئے اعداد کے پہلے پانچ اضعاف معلوم کریں۔

5 کے پہلے 5 اضعاف 5, 10, 15, 20, 25

6 کے پہلے 5 اضعاف 6, 12, 18, 24, 30

7 کے پہلے 5 اضعاف 7, 14, 21, 28, 35

8 کے پہلے 5 اضعاف 8, 16, 24, 32, 40

اجزائے ضربی یا عداد اور اضعاف میں فرق

6 کے اضعاف:

6, 12, 18, 24, 30, ...

$2 \times 6 = 12$; $1 \times 6 = 6$

$4 \times 6 = 24$; $3 \times 6 = 18$

$6 \times 6 = 36$; $5 \times 6 = 30$

6 کے اضعاف 6 کو بالترتیب قدرتی اعداد سے ضرب کرنے سے ملتے ہیں۔ اضعاف کی تعداد لامحدود ہوتی ہے۔

ضرب کا عمل

3×6 ; 2×6 ; 1×6

6 کے اجزائے ضربی:

1, 2, 3, 6

$1 \overline{)6}$

$2 \overline{)6}$

$3 \overline{)6}$

$6 \overline{)6}$

6 کو پورا پورا تقسیم کرنے والے اعداد کو 6 کے اجزائے ضربی کہتے ہیں۔ 6 کے اجزائے ضربی یا عداد 4 ہیں، ان کی تعداد کا شمار کیا جاسکتا ہے۔

تقسیم کا عمل

$6 \div 3$; $6 \div 2$; $6 \div 1$



☆ اجزائے ضربی یا اعداد اور اضعاف معلوم کریں۔

اضعاف

اجزائے ضربی یا اعداد

عدد

0, 15, 20, 25, ...

1, 5

مثال 5

24, 32, 40

1, 2, 2, 2

1. 8

18, 27, 36, 45

1, 3, 3

2. 9

20, 30, 40, 50

1, 2, 5

3. 10

36, 48, 60

1, 2, 2, 3

4. 12

40, 45, 60, 75

1, 3, 5

5. 15

مشترک اجزائے ضربی

سرگرمی 2: ذیل کے اعداد کے اجزائے ضربی پر غور کریں۔

12 کے اجزائے ضربی، 1, 2, 3, 4, 6, 12

16 کے اجزائے ضربی، 1, 2, 4, 8, 16

ان کے اجزائے ضربی میں 1, 2, 4 مشترک ہیں۔ اس لیے یہ 12 اور 16 کے مشترک اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔

کری 3:

1, 5

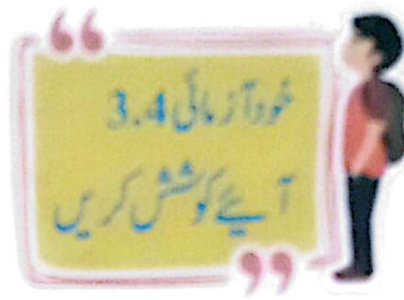
5 کے اے ضربی،

1, 7

7 کے اے ضربی،

2

مشترک اے ضربی



مشترک اے ضربی معلوم کریں۔

1. 4, 8

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608, 16777216, 33554432, 67108864, 134217728, 268435456, 536870912, 1073741824, 2147483648, 4294967296, 8589934592, 17179869184, 34359738368, 68719476736, 137438953472, 274877906944, 549755813888, 1099511627776, 2199023255552, 4398046511104, 8796093022208, 17592186044416, 35184372088832, 70368744177664, 140737488355328, 281474976710656, 562949953421312, 1125899906842624, 2251799813685248, 4503599627370496, 9007199254740992, 18014398509481984, 36028797018963968, 72057594037927936, 144115188075855872, 288230376151711744, 576460752303423488, 1152921504606846976, 2305843009213693952, 4611686018427387904, 9223372036854775808, 18446744073709551616, 36893488147419103232, 73786976294838206464, 147573952589676412928, 295147905179352825856, 590295810358705651712, 1180591620717411303424, 2361183241434822606848, 4722366482869645213696, 9444732965739290427392, 18889465931478580854784, 37778931862957161709568, 75557863725914323419136, 151115727451828646838272, 302231454903657293676544, 604462909807314587353088, 1208925819614629174706176, 2417851639229258349412352, 4835703278458516698824704, 9671406556917033397649408, 19342813113834066795298816, 38685626227668133590597632, 77371252455336267181195264, 154742504910672534362390528, 309485009821345068724781056, 618970019642690137449562112, 1237940039285380274899124224, 2475880078570760549798248448, 4951760157141521099596496896, 9903520314283042199192993792, 19807040628566084398385987584, 39614081257132168796771975168, 79228162514264337593543950336, 158456325028528675187087900672, 316912650057057350374175801344, 633825300114114700748351602688, 1267650600228229401496703205376, 2535301200456458802993406410752, 5070602400912917605986812821504, 10141204801825835211973625643008, 20282409603651670423947251286016, 40564819207303340847894502572032, 81129638414606681695789005144064, 162259276829213363391578010288128, 324518553658426726783156020576256, 649037107316853453566312041152512, 1298074214633706907132624082305024, 2596148429267413814265248164610048, 5192296858534827628530496329220096, 10384593717069655257060992658440192, 20769187434139310514121985316880384, 41538374868278621028243970633760768, 83076749736557242056487941267521536, 166153499473114484112975882535043072, 332306998946228968225951765070086144, 664613997892457936451903530140172288, 1329227995784915872903807060280344576, 2658455991569831745807614120560689152, 5316911983139663491615228241121378304, 10633823966279326983230456482242756608, 21267647932558653966460912964485513216, 42535295865117307932921825928971026432, 85070591730234615865843651857942052864, 170141183460469231731687303715884105728, 340282366920938463463374607431768211456, 680564733841876926926749214863536422912, 1361129467683753853853498429727072845824, 2722258935367507707706996859454145691648, 5444517870735015415413993718908291383296, 10889035741470030830827987437816582766592, 21778071482940061661655974875633165533184, 43556142965880123323311949751266331066368, 87112285931760246646623899502532662132736, 174224571863520493293247799005065324265472, 348449143727040986586495598010130648530944, 696898287454081973172991196020261297061888, 1393796574908163946345982392040522594123776, 2787593149816327892691964784081045188247552, 5575186299632655785383929568162090376495104, 11150372599265311570767859136324180752990208, 22300745198530623141535718272648361505980416, 44601490397061246283071436545296723011960832, 89202980794122492566142873090593446023921664, 178405961588244985132285746181186892047843328, 356811923176489970264571492362373784095686656, 713623846352979940529142984724747568191373312, 1427247692705959881058285969449495136382746624, 2854495385411919762116571938898990272765493248, 5708990770823839524233143877797980545530986496, 11417981541647679048466287755595961091061972992, 22835963083295358096932575511191922182123945984, 45671926166590716193865151022383844364247891968, 91343852333181432387730302044767688728495783936, 182687704666362864775460604089535377456991567872, 365375409332725729550921208179070754913983135744, 730750818665451459101842416358141509827966271488, 1461501637330902918203684832716283019655932542976, 2923003274661805836407369665432566039311865085952, 5846006549323611672814739330865132078623730171904, 11692013098647223345629478661730264157247460343808, 23384026197294446691258957323460528314494920687616, 46768052394588893382517914646921056628989841375232, 93536104789177786765035829293842113257979682750464, 187072209578355573530071658587684226515959365500928, 374144419156711147060143317175368453031918731001856, 748288838313422294120286634350736906063837462003712, 1496577676626844588240573268701473812127674924007424, 2993155353253689176481146537402947624255349848014848, 5986310706507378352962293074805895248510699696029696, 11972621413014756705924586149611790497021399392059392, 23945242826029513411849172299223580994042798784118784, 47890485652059026823698344598447161988085597568237568, 95780971304118053647396689196894323976171195136475136, 191561942608236107294793378393788647952342390272950272, 383123885216472214589586756787577295904684780545900544, 766247770432944429179173513575154591809369561091801088, 1532495540865888858358347027150309183618739122183602176, 3064991081731777716716694054300618367237478244367204352, 6129982163463555433433388108601236734474956488734408704, 12259964326927110866866776217202473468949912977468817408, 24519928653854221733733552434404946937899825954937634816, 49039857307708443467467104868809893875799651909875269632, 98079714615416886934934209737619787751599303819750539264, 196159429230833773869868419475239575503198607639501078528, 392318858461667547739736838950479151006397215279002157056, 784637716923335095479473677900958302012794430558004314112, 1569275433846670190958947355801916604025588861116008628224, 3138550867693340381917894711603833208051177722232017256448, 6277101735386680763835789423207666416102355444464034512896, 12554203470773361527671578846415332832204710888928069025792, 25108406941546723055343157692830665664409421777856138051584, 50216813883093446110686315385661331328818843555712276103168, 100433627766186892221372630771322662657637687111424552206336, 200867255532373784442745261542645325315275374222849104412672, 401734511064747568885490523085290650630550748445698208825344, 803469022129495137770981046170581301261101496891396417650688, 1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301376, 3213876088517980551083924184682325205044405987565585670602752, 6427752177035961102167848369364650410088811975131171341205504, 12855504354071922204335696738729300820177623950262342682411008, 25711008708143844408671393477458601640355247900524685364822016, 51422017416287688817342786954917203280710495801049370729644032, 102844034832575377634685573909834406561420991602098741459288064, 205688069665150755269371147819668813122841983204197482918576128, 411376139330301510538742295639337626245683966408394965837152256, 822752278660603021077484591278675252491367932816789931674304512, 1645504557321206042154969182557350504982735865633579863348609024, 3291009114642412084309938365114701009965471731267159726697218048, 6582018229284824168619876730229402019930943462534319453394436096, 13164036458569648337239753460458804039861886925068638906788872192, 26328072917139296674479506920917608079723773850137277813577744384, 52656145834278593348959013841835216159447547700274555627155488768, 105312291668557186697918027683670432318895095400549111254310977536, 210624583337114373395836055367340864637790190801098222508621955072, 421249166674228746791672110734681729275580381602196445017243910144, 842498333348457493583344221469363458551160763204392890034487820288, 1684996666696914987166688442938726917102321526408785780068975640576, 3369993333393829974333376885877453834204643052817571560137951281152, 6739986666787659948666753771754907668409286105635143120275902562304, 13479973333575319897333507543509815336818572211270286240551805124608, 26959946667150639794667015087019630673637144422540572481103610249216, 53919893334301279589334030174039261347274288845081144962207220498432, 107839786668602559178668060348078522694548577690162289924414440996864, 215679573337205118357336120696157045389097155380324579848828881993728, 431359146674410236714672241392314090778194310760649159697657763987456, 862718293348820473429344482784628181556388621521298319395315527974912, 1725436586697640946858688965569256363112777243042596638790631055949824, 3450873173395281893717377931138512726225554486085193277581262111899648, 6901746346790563787434755862277025452451108972170386555162524223799296, 13803492693581127574869511724554050904902217944340773110325048447598592, 27606985387162255149739023449108101809804435888681546220650096895197184, 55213970774324510299478046898216203619608871777363092441300193790394368, 110427941548649020598956093796432407239217743554726184882600387580788736, 220855883097298041197912187592864814478435487109452369765200775161577472, 441711766194596082395824375185729628956870974218904739530401550323154944, 883423532389192164791648750371459257913741948437809479060803100646309888, 1766847064778384329583297500742918515827483896875618958121606201292619776, 3533694129556768659166595001485837031654967793751237916243212402585239552, 7067388259113537318333190002971674063309935587502475832486424805170479104, 14134776518227074636666380005943348126619871175004951664972849610340958208, 28269553036454149273332760011886696253239742350009903329945699220681916416, 56539106072908298546665520023773392506479484700019806659891398441363832832, 113078212145816597093331040047546785012958969400039613319782796882727665664, 226156424291633194186662080095093570025917938800079226639565593765455331328, 452312848583266388373324160190187140051835877600158453279131187530910662656, 904625697166532776746648320380374280103671755200316906558262375061821325312, 1809251394333065553493296640760748560207343510400633813116524750123642650624, 3618502788666131106986593281521497120414687020801267626233049500247285301248, 7237005577332262213973186563042994240829374041602535252466099000494570602496, 14474011154664524427946373126085988481658748083205070504932198000989141204992, 28948022309329048855892746252171976963317496166410141009864396001978282409984, 57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968, 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936, 231584178474632390847141970017375815706539969331281128078915168015826259279872, 463168356949264781694283940034751631413079938662562256157830336031652518559744, 926336713898529563388567880069503262826159877325124512315660672063305037119488, 1852673427797059126777135760139006525652319754650249024631321344126610074238976, 3705346855594118253554271520278013051304639509300498049262642688253220148477952, 7410693711188236507108543040556026102609279018600996098525285376506440296955904, 14821387422376473014217086081112052205218558037201992197050570753012880593911808, 29642774844752946028434172162224104410437116074403984394101141506025761187823616, 59285549689505892056868344324448208820874232148807968788202283012051522375647232, 118571099379011784113736688648896417641748464297615937576404566024103044751294464, 237142198758023568227473377297792835283496928595231875152809132048206089502588928, 474284397516047136454946754595585670566993857190463750305618264096412179005177856, 948568795032094272909893509191171341133987714380927500611236528192824358010355712, 1897137590064188545819787018382342682267975428761855001222473056385648716020711424, 3794275180128377091639574036764685364535950857523710002444946112771297432041422848, 7588550360256754183279148073529370729071901715047420004889892225542594864

مثال 4: مشترک اضعاف

2 کے پہلے 5 اضعاف

2, 4, 6, 8, 10

3 کے پہلے 5 اضعاف

3, 6, 9, 12, 15

2 اور 3 کے پہلے 5 اضعاف میں 6 مشترک ضعف ہے۔

مثال 5:

12 اور 15 کے مشترک اضعاف معلوم کریں۔

12 کے اضعاف 12, 24, 36, 48, 60, 72, ...

15 کے اضعاف 15, 30, 45, 60, 75, 90, ...

12 اور 15 کا پہلا مشترک ضعف 60 ہے۔

مثال 6:

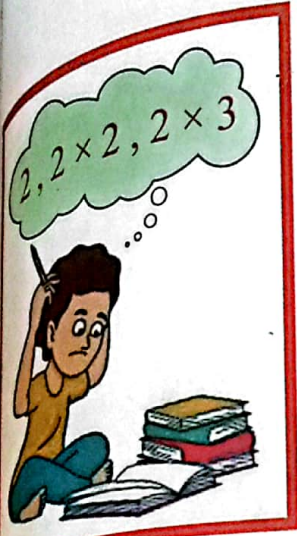
10، 12 اور 15 کے مشترک اضعاف معلوم کریں۔

10 کے اضعاف 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ...

12 کے اضعاف 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, ...

15 کے اضعاف 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ...

10، 12 اور 15 کا پہلا مشترک ضعف 60 ہے۔



لکھ لکھ



☆ مندرجہ ذیل اعداد کے پہلے پانچ اضعاف میں سے مشترک ضعف / اضعاف معلوم کریں۔

(1)	3	3, 6, 9, 12, 15, 18		
	6	6, 12, 18, 24, 30		6, 12
(2)	12	12, 24, 36, 48, 60		
	16	16, 32, 48, 64, 80		48
(3)	14	14, 28, 42, 56, 70		
	18	18, 36, 54, 72, 90		—
(4)	27	27, 54, 81, 108, 135		
	36	36, 72, 108, 144, 180		108

مفرد اجزائے ضربی

مثال 7:

2	36
2	18
3	9
3	3
	1

اجمل نے 36 کے مفرد اجزائے ضربی معلوم کیے۔ ساری کلاس مفرد تجزی

کے طریقے کو ذہن نشین کرے۔

2, 2, 3, 3

36 کے مفرد اجزائے ضربی۔



☆ مفرد اجزائے ضربی لکھیں۔

1. 12 کے مفرد اجزائے ضربی
2. 28 کے مفرد اجزائے ضربی
3. 48 کے مفرد اجزائے ضربی
4. 75 کے مفرد اجزائے ضربی
5. 96 کے مفرد اجزائے ضربی

خود آزمائی 3.1

سوال نمبر 1	(i) مرکب	(ii) مرکب	(iii) مفرد
	(iv) مرکب	(v) مفرد	(vi) مرکب
	(vii) مفرد	(viii) مفرد	
سوال نمبر 2	P (i)	P (ii)	C (iii)
	C (iv)	P (v)	C (vi)
	P (vii)	C (viii)	C (ix)
	C (x)	C (xi)	C (xii)
	P (xiii)	P (xiv)	C (xv)

خود آزمائی 3.2

سوال نمبر 1	1,2,3,3	سوال نمبر 2	1,2,2,5
سوال نمبر 3	1,2,2,2,3	سوال نمبر 4	1,5,5
سوال نمبر 5	1,2,3,5	سوال نمبر 6	1,2,2,3,3
سوال نمبر 7	1,2,2,2,2,2,2	سوال نمبر 8	1,3,3,3,3
سوال نمبر 9	1,2,3,3,5	سوال نمبر 10	1,2,2,5,5

خود آزمائی 3.3

اجزائے ضربی یا اعداد	اضعاف
سوال نمبر 1	8,16,24,32,40
سوال نمبر 3	9,18,27,36,45
سوال نمبر 5	10,20,30,40,50
سوال نمبر 7	12,24,36,48,60
سوال نمبر 9	15,30,45,60,75
1,2,2,2	
1,3,3	
1,2,5	
1,2,2,3	
1,3,5	

خود آزمائی 3.4

1,2	سوال نمبر 2	1,2,4	سوال نمبر 1
	سوال نمبر 4	1,2,4	سوال نمبر 3
1,2,4	سوال نمبر 6	1,2,3,6	سوال نمبر 5

خود آزمائی 3.5

پہلے پانچ اضعاف میں سے مشترک اضعاف

3 — 3,6,9,12,15	6, 12	سوال نمبر 1
6 — 6,12,18,24,36		
12 — 12,24,36,48,60	48	سوال نمبر 2
16 — 16,32,48,64,80		
14 — 14,28,42,56,70	—	سوال نمبر 3
18 — 18,36,54,72,90		
27 — 27,54,81,108,135	108	سوال نمبر 4
36 — 36,72,108,144,180		

خود آزمائی 3.6

2,2,7	سوال نمبر 2	2,2,3	سوال نمبر 1
3,5,5	سوال نمبر 4	2,2,2,2,3	سوال نمبر 3
		2,2,2,2,2,3	سوال نمبر 5

عادا عظم (GCD) اور ذواضعاف اقل (LCM)

پنٹ 4

ہم کے کمال:

شمار یہ اور شکستہ اعداد کو تقسیم کر کے یہ معلوم کرنے پر توجہ دینی چاہی کہ ان اعداد کو پورا پورا تقسیم کرنے والے سے بڑے اعداد
ہماتے ہیں اس اقل کے لیے نہیں ہے ان کے جزو خردی معلوم کیے۔

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 8} \\ 2 \overline{) 4} \\ 2 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 6} \\ 3 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

6 کے جزو خردی جزو خردی، 1, 2, 3

8 کے جزو خردی جزو خردی، 1, 2, 4, 8

انہوں نے اچھی سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟

اچھی: آپ ان کے جزو خردی معلوم کریں۔

شمار یہ شکستہ: میڈم وہ $\boxed{1, 2}$ ہیں۔

سب سے بڑا جزو خردی کون سا ہے؟ $\boxed{2}$

6 اور 8 کو پورا تقسیم کرنے والے بڑے مشترک عدد $\boxed{2}$ کو ہم 6 اور 8 کا عدا عظم کہتے ہیں۔

دو یا زائد اعداد کے سب سے بڑے مشترک جزو خردی اعداد کو عدا عظم کہتے ہیں۔

عادا عظم

نچرے کہا لہذا یہ عمل تقسیم کا کمال ہے جو ہمیں عدا عظم اور ذواضعاف اقل کے بارے میں بتاتا ہے۔

عادا عظم

1: 18 اور 24 کا مشترک عدا عظم بذریعہ مفرد تجزیہ کیا ہوگا؟

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 18} \\ 3 \overline{) 9} \\ 3 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24} \\ 2 \overline{) 12} \\ 2 \overline{) 6} \\ 3 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{1} \times \boxed{2} \times \boxed{3} \times \boxed{3} \\ \boxed{1} \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{3} \end{array}$$

18 کے جزو خردی

24 کے جزو خردی

1, 2, 3

عاد

$$\boxed{6} = 1 \times 2 \times 3 = \text{عادا عظم}$$

مثال 2: 12 اور 36 کا عاوا عظم بذریعہ مفرد تجزی معلوم کریں۔

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12} \\ 2 \overline{) 6} \\ 3 \overline{) 3} \\ 3 \overline{) 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 36} \\ 2 \overline{) 18} \\ 3 \overline{) 9} \\ 3 \overline{) 3} \\ 3 \overline{) 1} \end{array}$$

12 کے جزو ضربی

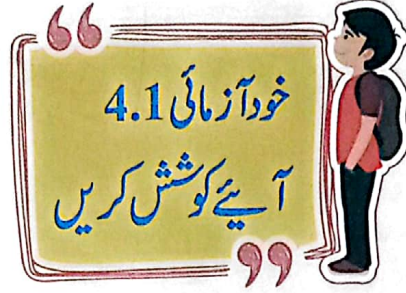
36 کے جزو ضربی

عاد

1, 2, 2, 3

عاوا عظم

$12 = 1 \times 2 \times 2 \times 3 =$



عاوا عظم بذریعہ تجزی معلوم کریں۔



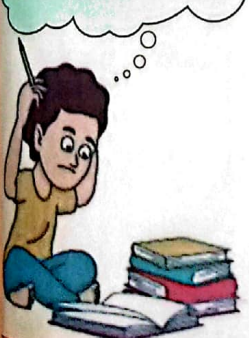
- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 72, 48 (iii) | 42, 28 (ii) | 36, 12 (i) |
| 99, 44, 11 (vi) | 24, 18, 9 (v) | 966, 72 (iv) |
| 44, 62, 80 (ix) | 64, 48, 12 (viii) | 48, 36, 24 (vii) |

دو یا دو سے زیادہ اعداد کا ذواضعاف اقل وہ سب سے چھوٹا عدد ہوتا ہے جو ان اعداد میں سے ہر ایک پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے۔

ذواضعاف اقل

ذواضعاف اقل

$1, 3 \times 2, 3 \times 3$



مثال 3: 2 اور 3 کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

2 کے اضعا ف 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...

3 کے اضعا ف 3, 6, 9, 12, 15, 18, ...

مشترک اضعا ف 6, 12, 18

ان میں سب سے چھوٹا مشترک ضعف 6

اس لیے 2 اور 3 کا مشترک ذواضعاف اقل 6 ہے۔

ری 4: 3 اور 4 کا ذواضعاف اقل کیا ہوگا؟

3 کے اضعاف ... ,

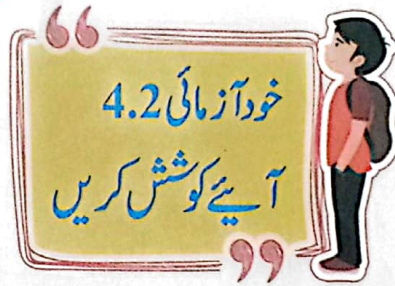
4 کے اضعاف ... ,

مشترک اضعاف



ان میں سب سے چھوٹا مشترک ضعف

لہذا 3 اور 4 کا ذواضعاف اقل ہے۔



ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

ذواضعاف اقل	مشترک اضعاف	اضعاف	اعداد
(1)	4	4, 8, 12, 16, 20, 24	12
	6	6, 12, 18, 24, 30, 36	12
(2)	12	12, 24, 36, 48, 60, 72	36
	9	9, 18, 27, 36, 45, 54	36
(3)	10	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70	30
	15	15, 30, 45, 60, 75, 90, 105	30

18, 36, 54, 72, 90, 108	—	—
16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90		
12, 24, 36, 48, 60, 72	36, 72	36
18, 36, 54, 72, 90, 108		



☆ ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

10, 5 (ii)

9, 6 (i)

30, 25, 15 (iv)

18, 12 (iii)

48, 36, 24 (vi)

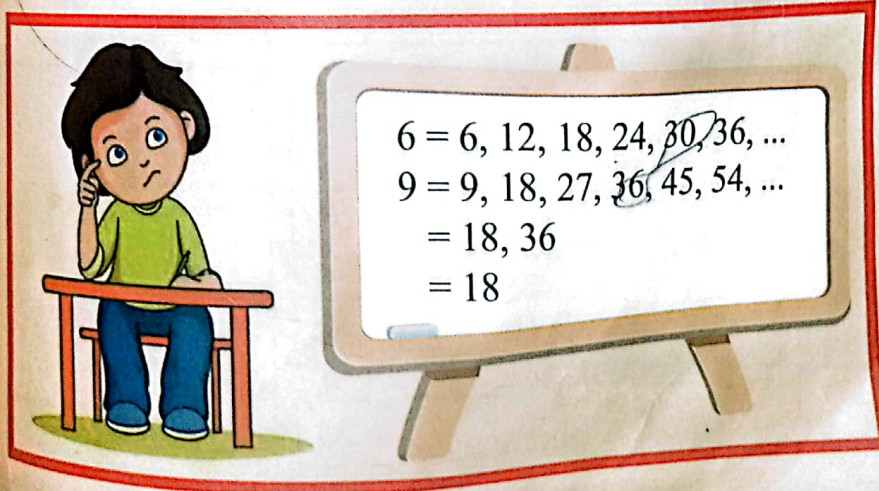
20, 16, 12 (v)

18, 12, 9, 6 (vii)

60, 50, 40 (vii)

20, 15, 10, 5 (x)

16, 12, 8, 4 (ix)



خود آزمائی 4.1

24 (iii)	14 (ii)	12 (i)	سوال نمبر 1
11 (vi)	3 (v)	24 (iv)	
2 (ix)	4 (viii)	12 (vii)	

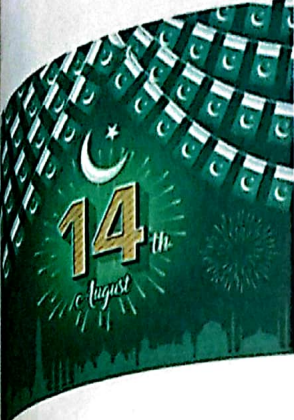
خود آزمائی 4.2

اعداد	اضعاف	مشترک اضعاف	زواضعاف اقل	سوال نمبر
4 —	4,8,12,16,20,24	12 , 24	12	1
6 —	6,12,18,24,30,36			
12 —	12,24,36,48,60,72	36	36	2
9 —	9,18,27,36,45,54			
10 —	10,20,30,40,50,60	30 , 60	30	3
15 —	15,30,45,60,5,90			
18 —	18,36,54,72,90,108	90	90	4
10 —	10,20,30,40,50,60,70,80,90			
12 —	12,24,36,48,60,72	36 , 72	36	5
18 —	18,36,54,72,90,108			

خود آزمائی 4.3

36 (iii)	10 (ii)	18 (i)	سوال نمبر 1
144 (vi)	240 (v)	150 (iv)	
48 (ix)	36 (viii)	600 (vii)	
		60 (x)	

عاداً عظم اور ذواضعاف پر مبنی روزمرہ زندگی کے سوالات



1- یوم آزادی کی تقریبات کے لیے سفید لباس میں 52 طلبہ، سبز لباس میں 65 طلبہ اور نیلے لباس میں 39 طلبہ کو برابر قطاروں میں یوں کھڑے ہونا ہے کہ ہر قطار میں ایک ہی رنگ کے لباس میں طلبہ ہوں۔ ہر قطار میں طلبہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد معلوم کریں۔

2- وہ سب سے بڑا عدد معلوم کریں جو 16، 24 اور 48 کو مکمل طور پر تقسیم کرتا ہو۔

3- ابراہیم اور مراد ابتدائی طبی امداد کی کٹس تیار کر رہے ہیں۔ ان کے پاس 30 سوراخ شدہ چکنے والی پٹیاں، 60 سہ رخی پٹیاں اور 75 مستطیل پٹیاں ہیں۔ انھیں کٹس میں اس طرح برابر تقسیم کرنا ہے کہ تمام کٹس میں ایک طرح کی پٹیوں کی ایک جیسی تعداد ہو اور کوئی بھی پٹی باقی نہ بچے۔ بتائیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد میں کٹس بنا سکتے ہیں؟

4- ایک رہن کی کم سے کم لمبائی معلوم کریں جو کہ 45cm، 75cm اور 85cm کے ٹکڑوں میں پوری طرح تقسیم ہو جائے۔ یہ بھی بتائیں کہ 75cm لمبائی کے کتنے ٹکڑے حاصل ہوں گے؟

5- چھوٹے سے چھوٹا عدد معلوم کریں جو کہ 16، 38، 42 اور 16 پر پورا پورا تقسیم ہو جائے۔

6- چھوٹے سے چھوٹا عدد معلوم کریں جس کو اگر 14 اور 20 پر علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا جائے تو 8 باقی بچے۔

7- اسٹیشن سے بادشاہی مسجد کے دورے کے لیے بسیں ہر 25 منٹ بعد، اندرون شہر کے لیے ہر 15 منٹ بعد اور چڑیا گھر کے لیے ہر 30 منٹ بعد میں روانہ ہوتی ہیں۔ اگر تینوں بسیں ایک ساتھ صبح 11 بج کر 05 منٹ پر اسٹیشن سے روانہ ہوں تو معلوم کریں کہ کتنیوں بسیں اسٹیشن سے بیک وقت کب روانہ ہوں گی؟

8- 22cm، 35cm اور 50cm اونچائی والے ڈبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ معلوم کریں کہ وہ کم سے کم کیا ہوگی جس پر تینوں اقسام کے ڈبے ایک ہی بلندی پر ہوں گے؟

84 بی 56 کیے اور 121 کے کچھ بچوں میں برابر تقسیم کیے گئے۔ اگر ہر قسم کے پھل کا ایک جیسا مجموعہ تمام بچوں میں تقسیم کیا جائے تو معلوم کریں کہ زیادہ سے زیادہ کتنے بچوں میں پھل تقسیم کیے جاسکتے ہیں؟

1۔ پانی کے قین کنٹینروں میں بالترتیب 12 لٹر، 24 لٹر اور 42 لٹر پانی ہے۔

(a) ایک سیالینش کرنے والے ڈبے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش معلوم کریں جو تینوں کنٹینروں میں پانی کی مقدار کی پوری پوری سیالینش کر سکے۔

(b) ہر کنٹینر کو خالی کرنے کے لیے اس ڈبے کو کتنی بار بھرنا ہوگا؟

1۔ چھوٹے چھوٹے معد معلوم کریں جو کہ 32 اور 55 پر پورا پورا تقسیم ہو جائے۔

1۔ سنگرز کی عمر سے کم تعداد معلوم کریں جو 12، 15 اور 10 بچوں میں یکساں طور پر تقسیم ہو سکے۔